

## ТЕМА 9

### ГРУПТИ. ЦИКЛИЧНИ ГРУПТИ

#### 1. Бинарни операции

Нека  $G$  е непразно множество.

**Определение.** Казваме, че в множеството е зададена бинарна операция, **ако** на всяка наредена двойка елементи  $(a, b)$  от множеството  $G$  се съпоставя еднозначно определен елемент  $a * b \in G$ .

#### 2. Групи

**Определение.** Казваме, че  $G$  е група относно бинарната операция  $*$ , ако са изпълнени условията:

- 1) операцията е **асоциативна**:  $(a * b) * c = a * (b * c)$  за  $\forall a, b, c \in G$ ;
- 2) съществува **неутрален елемент**:  $\exists e \in G: a * e = e * a = a$  за  $\forall a \in G$ ;
- 3) всеки елемент на  $G$  е **обрат им**,

$$\text{т.е. за } \forall a \in G, \exists b_a \in G: b_a * a = a * b_a = e.$$

Когато бинарната операция  $*$  е комутативна, т.е.  $a * b = b * a$  казваме, че  $(G, *)$  е **абелева група**.

За **адитивна група**  $(G, +)$ , условията са:

- 1) асоциативност на  $(+)$  ;
- 2) съществува  $a \in G$  - **неутрален елемент** (нулев);
- 3)  $\forall a \in G$  е **обратим**, т.е. съществува **противоположен елемент**

$$:b_a = -a \in G, (-a) + a = a + (-a) = 0.$$

За **мулт импликативна група**  $(G, \cdot)$ , условията са:

- 1) асоциативност на операцията умножение;
- 2) Съществуване на  $e = 1$  **неутрален елемент (единичен)**;
- 3)  $\forall a \in G$  **обратим**, т.е. съществува **обратен елемент (реципрочен)**  $b_a = a^{-1} \in G : a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$ .

## РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

**Пример 1.** Покажете, че множеството  $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ , с бинарната операция „събиране на класове остатъци по модул 6“ е адитивна абелева група  $(\mathbb{Z}_6, +)$ ,  $(\bar{a} + \bar{b} = \bar{r}, a + b \equiv r \pmod{6}, r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\})$ . Да се състави таблицата за събиране в групата  $(\mathbb{Z}_6, +)$

**Решение:**

- 1) Бинарната операция събиране в  $\mathbb{Z}_6$  е асоциативна  $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$ , за  $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_6$ ;
- 2) Съществува неутрален елемент  $\bar{0} \in \mathbb{Z}_6$ , така че за  $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_6 : \bar{a} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$ ;
- 3) Всеки елемент на  $\mathbb{Z}_6$  е обратим - за  $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_6$  съществува противоположен елемент:  $-\bar{a} = \overline{6 - a} \in \mathbb{Z}_6$ , така че  $\bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{0}$ .

От условията 1), 2) и 3) следва, че множеството  $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ , с бинарната операция „събиране на класове остатъци по модул 6“ е адитивна група.

**Извод.** Адитивната група  $(\mathbb{Z}_n, +)$  е абелева, защото операцията събиране в  $\mathbb{Z}_n$  е комутативна  $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$ .

Таблицата на Cayley за адитивната група  $(\mathbb{Z}_6, +)$ :

| $\mathbb{Z}_6, +$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\bar{0}$         | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ |
| $\bar{1}$         | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{0}$ |
| $\bar{2}$         | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ |
| $\bar{3}$         | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ |
| $\bar{4}$         | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ |
| $\bar{5}$         | $\bar{5}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ |

Противоположни елементи:  $-\bar{0} = \bar{0}$ ,  $-\bar{1} = \bar{5}$ ,  $-\bar{2} = \bar{4}$ ,  $-\bar{3} = \bar{3}$ ,  $-\bar{4} = \bar{2}$ ,  $-\bar{5} = \bar{1}$ .

**Пример 2.** За множеството  $\mathbb{Z}_5^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ , с бинарната операция „умножение на класове остатъци по модул 5“, да се покаже, че е мултипликативна абелева група. Да се състави таблицата за умножение в групата  $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$

**Решение:**

а) Нека  $\mathbb{Z}_5^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$

1) Бинарната операция умножение на класове остатъци по модул 5 е асоциативна  $(\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c}), \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_5^*$ ;

2) Съществува неутрален елемент (единичен)  $\bar{1} \in \mathbb{Z}_5^*$ :  $\bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}, \bar{a} \in \mathbb{Z}_5^*$ ;

3)  $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_5^*$  е обратим т.к.  $(a, 5) = 1$ , съществува единствен обратен елемент (реципрочен)  $\bar{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_5^*$ .

От условията 1), 2) и 3) следва, че множеството  $\mathbb{Z}_5^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ , с бинарната операция „умножение на класове остатъци по модул 5“ е мултипликативна група.

Мултипликативната група  $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$  е абелева група, т.к. операцията умножение е комутативна  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$ .

Таблицата на Cayley за мултипликативната група  $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ :

| $\mathbb{Z}_5^*, \cdot$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\bar{1}$               | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ |
| $\bar{2}$               | $\bar{2}$ | $\bar{4}$ | $\bar{1}$ | $\bar{3}$ |
| $\bar{3}$               | $\bar{3}$ | $\bar{1}$ | $\bar{4}$ | $\bar{2}$ |
| $\bar{4}$               | $\bar{4}$ | $\bar{3}$ | $\bar{2}$ | $\bar{1}$ |

Вижда се, че за всеки елемент  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_5^*$  съществува елемент  $\bar{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_5^*$ , произведението на които е единичния (неутралния) елемент на  $\mathbb{Z}_5^*$   
 $\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}, \bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{1}, \bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{1}, \bar{4} \cdot \bar{4} = \bar{1}$ .

**Извод.** Ако модула  $n = p$  е просто число, то  $\mathbb{Z}_p^*$  е група относно операцията умножение, т.е.  $\mathbb{Z}_p^*$  е мултипликативна абелева група.

**Пример 3.** За множеството  $\mathbb{Z}_8^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$ , с бинарната операция „умножение на класове остатъци по модул 8“, да се покаже, че не е мултипликативна група. Да се състави таблицата за умножение в групата  $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ .

**Решение.**

Таблицата на Cayley за  $\mathbb{Z}_8^*$  относно операцията „умножение на класове остатъци по модул 8“

|           | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{6}$ | $\bar{7}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\bar{1}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{4}$ | $\bar{5}$ | $\bar{6}$ | $\bar{7}$ |
| $\bar{2}$ | $\bar{2}$ | $\bar{4}$ | $\bar{6}$ | $\bar{0}$ | $\bar{2}$ | $\bar{4}$ | $\bar{6}$ |
| $\bar{3}$ | $\bar{3}$ | $\bar{6}$ | $\bar{1}$ | $\bar{4}$ | $\bar{7}$ | $\bar{2}$ | $\bar{5}$ |
| $\bar{4}$ | $\bar{4}$ | $\bar{0}$ | $\bar{4}$ | $\bar{0}$ | $\bar{4}$ | $\bar{0}$ | $\bar{4}$ |
| $\bar{5}$ | $\bar{5}$ | $\bar{2}$ | $\bar{7}$ | $\bar{4}$ | $\bar{1}$ | $\bar{6}$ | $\bar{3}$ |
| $\bar{6}$ | $\bar{6}$ | $\bar{4}$ | $\bar{2}$ | $\bar{0}$ | $\bar{6}$ | $\bar{4}$ | $\bar{2}$ |
| $\bar{7}$ | $\bar{7}$ | $\bar{6}$ | $\bar{5}$ | $\bar{4}$ | $\bar{3}$ | $\bar{2}$ | $\bar{1}$ |

В  $\mathbb{Z}_8^*$ , общи делители с 8 имат 2,4,6, което означава, че класовете  $\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}$  не притежават обратни ( $\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}$  са делителите на нулата). Следователно  $\mathbb{Z}_8^*$  не е група относно умножението.

**Извод.** Ако модула  $n$  е съставно число, то  $\mathbb{Z}_n^*$  не е група относно операцията умножение, защото има елементи  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ , които не са обратими. Такива са всички елементи, които имат общи делители с  $n$ .

**Пример 4.** Да се определи кои от следните множества са групи относно събирането и относно умножението. Защо?

а)  $A = \{-1, 1\}$

б)  $B = \{-1, 0, 1\}$ ;

в)  $K = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$ ;

г)  $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \neq 0 \right\}$ ;

Решение:

а)  $A = \{-1, 1\}$

Относно събирането не е група, защото операцията не е бинарна – при събиране на двата елемента се получава елемент  $0$ , но  $0 \notin A$  (операцията не е затворена).

Относно умножението е група, защото:

|    |    |    |
|----|----|----|
| .  | -1 | 1  |
| -1 | 1  | -1 |
| 1  | -1 | 1  |

- Операцията е бинарна – виж таблицата на Cayley
- Асоциативност – да
- Неутрален елемент – да  $\rightarrow e = 1 \in A$

- Обратимост – да  $\rightarrow a_1 = 1, a_1^{-1} = 1 \in A, a_2 = -1, a_2^{-1} = -1 \in A$ .

Групата  $(A, \cdot)$  е абелева, защото операцията е комутативна  $1 \cdot (-1) = (-1) \cdot 1$ .

б)  $B = \{-1, 0, 1\}$

Относно събирането не е група, защото операцията не е затворена ( $1 + 1 = 2, -1 + (-1) = -2 \Rightarrow$  получават се елементи, които не са от  $B$ );

Относно умножението не е група, защото според таблицата на Cayley имаме

|    |    |   |    |
|----|----|---|----|
| .  | -1 | 0 | 1  |
| -1 | 1  | 0 | -1 |
| 0  | 0  | 0 | 0  |
| 1  | -1 | 0 | 1  |

затвореност на операцията, има и единичен елемент  $e = 1$ , но елементът  $0 \in B$  няма обратен елемент  $\rightarrow 0 \cdot ? = 1$ .

в)  $K = \{z | z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$

$K$  е множество на комплексни числа, които имат модул  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$ . По условие  $x^2 + y^2 \neq 0 \Rightarrow (x, y) \neq (0, 0)$ .

Относно събирането не е група, защото няма неутрален елемент  $\rightarrow z = 0 \notin K$

Относно умножението е група, защото са изпълнени условията:

- Затвореност на операцията

$$z_1, z_2 \in K \Rightarrow |z_1| = 1, |z_2| = 1 \Rightarrow |z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2| = 1 \Rightarrow z_1 \cdot z_2 \in K$$

- Асоциативност - Умножението на комплексни числа е асоциативно.
- Неутрален елемент  $z = 1 = 1 + 0i, |z| = 1 \Rightarrow z = 1 \in K$
- Обратимост

$$z = x + iy, \quad z \in K \Rightarrow |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1, (x, y) \neq (0, 0)$$

$$z^{-1} = ? , \text{ така че } z \cdot z^{-1} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{1}{x+iy} \cdot \frac{x-iy}{x-iy} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{x-iy}{1} = x-iy = \bar{z}, \quad |\bar{z}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$$

( $\bar{z} = x - iy$  комплексно спрегнато на  $z = x + iy$ )

$\Rightarrow$  всеки елемент на  $K$  притежава обратен, който също е от  $K$

$$г) M = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \neq 0 \right\}$$

Относно събирането не е група, защото няма нулев елемент. Нулевата матрица не е елемент на  $M$  (от условието  $a^2 + b^2 \neq 0 \Rightarrow (a, b) \neq (0, 0)$ ).

Относно умножението е група, защото са изпълнени условията за група:

- Затвореност на операцията

$$\text{Нека } A, B, C \in M, \quad A = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a_3 & -b_3 \\ b_3 & a_3 \end{pmatrix}$$

- Асоциативност

$$(A \cdot B) \cdot C = \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -a_1 b_2 - b_1 a_2 \\ a_1 b_2 + b_1 a_2 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 & -b_3 \\ b_3 & a_3 \end{pmatrix}$$



=

$$\begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 - a_1 b_2 b_3 - a_2 b_1 b_3 - a_3 b_1 b_2 & -a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 - a_2 a_3 b_1 + b_1 b_2 b_3 \\ a_1 a_2 b_3 + a_1 a_3 b_2 + a_2 a_3 b_1 - b_1 b_2 b_3 & a_1 a_2 a_3 - a_1 b_2 b_3 - a_2 b_1 b_3 - a_3 b_1 b_2 \end{pmatrix}$$

$$A.(B.C) = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 a_3 - b_2 b_3 & -a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_2 b_3 + a_3 b_2 & a_2 a_3 - b_2 b_3 \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 - a_1 b_2 b_3 - a_2 b_1 b_3 - a_3 b_1 b_2 & -a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 - a_2 a_3 b_1 + b_1 b_2 b_3 \\ a_1 a_2 b_3 + a_1 a_3 b_2 + a_2 a_3 b_1 - b_1 b_2 b_3 & a_1 a_2 a_3 - a_1 b_2 b_3 - a_2 b_1 b_3 - a_3 b_1 b_2 \end{pmatrix}$$

- Неутрален елемент – да  $\rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M$

- Обратимост

Детерминантата на матрицата  $C = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$  е  $|C| = a^2 + b^2$ , ( $a^2 + b^2 \neq 0$

по условие). Следователно матрицата  $C$  е неособена и нейната обратна е

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Матрицата  $C^{-1} \in M$  играе ролята на обратен елемент,  $C.C^{-1} = E$ .

Ще проверим дали мултипликативната група  $(M, \cdot)$  е абелева, т.е. дали

$B.A = A.B$  (В общия случай умножението на матрици не е комутативно.).

За матриците  $A, B$  от множеството  $M$  и техните произведения получаваме:

$$A.B = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -a_1 b_2 - a_2 b_1 \\ a_1 b_2 + a_2 b_1 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{pmatrix}$$

$$B.A = \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -a_1 b_2 - a_2 b_1 \\ a_1 b_2 + a_2 b_1 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow A.B = B.A.$$

Следователно мултипликативната група  $(M, \cdot)$  е абелева.

### 3. Подгрупа. Циклична група. Пораждащ елемент

**Определение.** Подгрупа  $(H, *)$  на една група  $(G, *)$  е такова подмножество  $H \subset G$ , което също е група относно операцията  $*$ .

**Определение.** Една мултипликативна група  $G$  се нарича **циклична**, ако съществува елемент  $h \in G$ , такъв че за всяко  $g \in G$  е изпълнено  $g = h^k$  за някое  $k \in \mathbb{Z}$ . Елементът  $h$  се нарича **пораждащ елемент** на  $G$   $\langle h \rangle = \{g \mid \exists k \in \mathbb{Z} : g = h^k\}$ .

**Определение.** Една адитивна група  $G$  се нарича **циклична**, ако съществува елемент  $h \in G$ , такъв че за всяко  $g \in G$  е изпълнено  $g = k \cdot h$  за някое  $k \in \mathbb{Z}$ . Елементът  $h$  се нарича **пораждащ елемент** на  $G$   $\langle h \rangle = \{g \mid \exists k \in \mathbb{Z} : g = k \cdot h\}$ .

**Определение.** Нека  $(G, \cdot)$  е група и  $a \in G$ . Казваме, че елементът  $a$  е от **ред**  $k$ , ако  $k$  е най-малкото естествено число, за което  $a^k = e$ . Записваме

$|a| = k$  или  $\text{ord}(a) = k$ . Ако такова число не съществува, казваме че  $a$  е от безкраен ред.

**Забележка:** При адитивна операция елементът  $a$  е от **ред**  $k$ , ако  $k$  е най-малкото естествено число, за което  $ka = 0$ .

Нека  $G$  е група,  $a \in G$  и  $|a| = k$ . Тогава  $\begin{cases} a^n = e \Leftrightarrow k/n \\ a^s = a^t \Leftrightarrow s \equiv t \pmod{k} \end{cases}$ .

Нека  $G$  е група и  $a \in G$ . Тогава  $|a| = k \Leftrightarrow |\langle a \rangle| = k$ .

**Пример 5.** Покажете, че адитивната група от целите числа  $(\mathbb{Z}, +)$  е безкрайна циклична група. (Може да има два пораздащи елемента:  $-1$  и  $1$ ).

**Решение:** Целите числа  $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  образуват група относно събирането (Защо?). Тази група е циклична група, защото всяко цяло число е кратно на  $1$ , т.е. за  $\forall a \in \mathbb{Z}$  е изпълнено, че

$$a = a \cdot 1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_a, \quad -a = -(\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_a).$$

Следователно  $\mathbb{Z}$  е циклична група с пораздащ елемент  $1$ . Записваме  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ . Аналогично  $\mathbb{Z} = \langle -1 \rangle$ .

**Пример 5.** Да се покаже, че адитивната група  $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ , съставена от класовете остатъци по модул  $4$  е крайна циклична група от ред  $4$  и  $\varphi(4)$  елемента могат да бъдат пораздащи.

**Решение:**

Да разгледаме адитивната група  $\mathbb{Z}_4$  и да проверим дали тя е циклична група с пораждащ елемент  $\bar{1}$ .

| $\mathbb{Z}_4, +$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\bar{0}$         | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ |
| $\bar{1}$         | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{0}$ |
| $\bar{2}$         | $\bar{2}$ | $\bar{3}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ |
| $\bar{3}$         | $\bar{3}$ | $\bar{0}$ | $\bar{1}$ | $\bar{2}$ |

$$\boxed{\bar{1}} \quad \bar{1} + \bar{1} = 2 \cdot \bar{1} = \boxed{\bar{2}} \quad \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = 3 \cdot \bar{1} = \boxed{\bar{3}}$$

$$\bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = 4 \cdot \bar{1} = \boxed{\bar{0}}$$

Като събираме неколkokратно класа  $\bar{1}$  получаваме всички елементи на  $\mathbb{Z}_4$ , следователно  $\mathbb{Z}_4 = \langle \bar{1} \rangle$ . Най-малкото число  $k$ , за което  $k \cdot \bar{1} = \bar{0}$  е 4, затова редът на пораждащия елемент  $\bar{1}$  е  $k = 4 \Rightarrow |\bar{1}| = 4$  и редът на цикличната група е  $|\langle \bar{1} \rangle| = 4$ .

Да проверим дали има друг пораждащ елемент за  $\mathbb{Z}_4$ , например  $\bar{2}$ .

$$\boxed{\bar{2}} \quad \bar{2} + \bar{2} = 2 \cdot \bar{2} = \boxed{\bar{0}} \quad \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 3 \cdot \bar{2} = \bar{6} = \boxed{\bar{2}} \quad \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 4 \cdot \bar{2} = \bar{8} = \boxed{\bar{0}}$$

Вижда се, че по този начин не могат да се получат всички елементи на  $\mathbb{Z}_4$ , следователно  $\bar{2}$  не е пораждащ елемент за  $\mathbb{Z}_4$ . Причината е, че 2 и 4 не са взаимно прости,  $\bar{2}$  е делител на нулата.

$$\begin{aligned} \overline{3} + \overline{3} &= 2 \cdot \overline{3} = \overline{2} & \overline{3} + \overline{3} + \overline{3} &= 3 \cdot \overline{3} = \overline{9} = \overline{1} & \overline{3} + \overline{3} + \overline{3} + \overline{3} &= 4 \cdot \overline{3} = \\ \overline{12} &= \overline{0} \end{aligned}$$

Непосредствената проверка показва, че редът на цикличната група  $\mathbb{Z}_4$  е 4, а пораздащ елемент може да бъде  $\overline{1}$  или  $\overline{3}$ , т.е.  $\mathbb{Z}_4 = \langle \overline{1} \rangle$  или  $\mathbb{Z}_4 = \langle \overline{3} \rangle$ .

Нека  $n$  е произволно число. Класът  $\overline{1}$  може да е пораздащ елемент за  $\mathbb{Z}_n$

$$\overline{1}$$

$$\overline{1} + \overline{1} = 2 \cdot \overline{1} = \overline{2}$$

$$\overline{1} + \overline{1} + \overline{1} = 3 \cdot \overline{1} = \overline{3}$$

$$\overline{1} + \overline{1} + \overline{1} + \overline{1} = 4 \cdot \overline{1} = \overline{4}$$

.....

$$\underbrace{\overline{1} + \overline{1} + \overline{1} + \dots + \overline{1}}_{m-1} = (m-1) \cdot \overline{1} = \overline{m-1}$$

$$\underbrace{\overline{1} + \overline{1} + \overline{1} + \dots + \overline{1}}_m = m \cdot \overline{1} = \overline{m} = \overline{0}$$

Получават се всички  $n$  на брой различни елементи на  $\mathbb{Z}_m$  и реда на пораздащия елемент е  $|\overline{1}| = m$ ,  $|\langle \overline{1} \rangle| = m$ .

Има ли други пораздащи елементи?

Да предположим, че  $\overline{a}$ ,  $1 < a < m$ , е пораздащ елемент за  $\mathbb{Z}_m \Rightarrow |\overline{a}| = m$  ( $m$  е най-малкото естествено число, за което  $m \cdot \overline{a} = \overline{0}$ ).

Нека  $\text{НОД}(a, m) = d \geq 1 \Rightarrow a = a_1 \cdot d, m = m_1 \cdot d$ , като  $a_1 < m_1 \leq m$  ( $m = m_1 \Leftrightarrow (a, m) = d = 1$ ). Ако умножим двете страни на равенството  $\overline{a} = \overline{a_1} \cdot d$  с  $m_1$  получаваме

$\bar{a} \cdot m_1 = \bar{a}_1 \cdot (d \cdot m_1) = \bar{a}_1 \cdot m = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} \cdot m_1 = \bar{0}$ , където  $m_1 \leq m$ . Но от направеното предположение,  $m$  е най-малкото естествено число, за което  $m \cdot \bar{a} = \bar{0}$ . Следователно  $m_1 = m \Rightarrow d = 1$ , т.е.  $\text{НОД}(a, m) = 1$ .

Следователно пораждащи елементи могат да са тези класове  $\bar{a}$ , за които  $\text{НОД}(a, m) = 1 \Rightarrow \varphi(m)$  е броят на пораждащите елементи. В частност, ако  $m = p$  е просто число, в цикличната адитивна група  $\mathbb{Z}_p$ , пораждащ елемент може да бъде всеки ненулев елемент на  $\mathbb{Z}_p$ .

**Пример 7.** Да се запишат елементите и да се определи реда на цикличната група, породена от матрицата  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , като умножението на матриците се извърши при събиране по модул 3, т.е.  $1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ ,  $2 + 2 \equiv 1 \pmod{3}$ .

Решение:

Елементите на цикличната група (Проверете че е група.), породена от матрицата  $A$  са:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3} = E$$

$$\Rightarrow A^3 = E \Rightarrow k = 3$$

$$\Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A^3 \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3} = A^0 = E \right\}.$$

## ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

**Зад1.** Проверете група ли е множеството:

**А)**  $\mathbb{Z}_6$ ; **Б)**  $\mathbb{Z}_7$ ; **В)**  $\mathbb{Z}_7^*$ .

**Зад.2.** Проверете група ли е множеството:

**А)**  $M = \{a + \sqrt{3}b \mid a, b \in \mathbb{Q} \mid a^2 + b^2 \neq 0\}$ ;

**Б)**  $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \mid a^2 + b^2 \neq 0 \right\}$ .

**Зад.3.** Да се покаже, че адитивната група  $\mathbb{Z}_6$ , е крайна циклична група. Намерете реда ѝ и колко елемента могат да бъдат порождащи.

**Зад.4.** Да се покаже, че  $\mathbb{Z}_7^*$ , е крайна мултипликативна циклична група. Намерете реда ѝ и колко елемента могат да бъдат порождащи.

## ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

**Зад1.** Проверете група ли е множеството:

**А)**  $\mathbb{Z}_8$ ; **Б)**  $\mathbb{Z}_{13}$ ; **В)**  $\mathbb{Z}_{13}^*$ .

**Зад.2.** Проверете група ли е множеството:

**А)**  $M = \{a + \sqrt{5}b \mid a, b \in \mathbb{Q} \mid a^2 + b^2 \neq 0\}$ ;

**Б)**  $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \mid a^2 + b^2 \neq 0 \right\}$ .

**Зад.3.** Да се покаже, че адитивната група  $\mathbb{Z}_8$ , е крайна циклична група. Намерете реда ѝ и колко елемента могат да бъдат порождащи.

**Зад.4.** Да се покаже, че  $\mathbb{Z}_{11}^*$ , е крайна мултипликативна циклична група. Намерете реда ѝ и колко елемента могат да бъдат порождащи.